দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত রাসায়নিক যৌগ

চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (WBCS, SSC, Rail, PSC) জন্য একটি সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত গাইড

📌 পরীক্ষার জন্য বিশেষ নির্দেশিকা (Exam Note):

বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষায় (যেমন- SSC CGL, CHSL, WBCS, Railway, PSC) "Chemistry in Everyday Life" থেকে প্রতি বছরই প্রশ্ন আসে। সাধারণত যৌগের সাধারণ নাম, রাসায়নিক নাম, সঠিক সংকেত এবং তাদের শিল্প বা গার্হস্থ্য ব্যবহার থেকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়। নিচে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৭টি রাসায়নিক যৌগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. ব্লীচিং পাউডার (Bleaching Powder)

রাসায়নিক নাম	ক্যালসিয়াম ক্লোরোহাইপোক্লোরাইট (Calcium Chlorohypochlorite) বা ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইট
রাসায়নিক সংকেত	$CaOCl(Cl)$ অথবা $Ca(OCl)Cl$ অথবা $CaOCl_2$
প্রস্তুতি নীতি	শুষ্ক পোড়াচুন বা কলিচুনের [$Ca(OH)_2$] ওপর দিয়ে ৪০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ক্লোরিন গ্যাস (Cl_2) চালনা করে এটি প্রস্তুত করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য (Exam Points):

- এটি একটি তীব্র ক্লোরিনের গন্ধযুক্ত সাদা গুঁড়ো পাউডার।
- **জীবাণুনাশক হিসেবে:** পানীয় জল বিশুদ্ধ করতে এবং কুয়ো বা নর্দমার জীবাণু ধ্বংস করতে ব্যবহৃত হয়।
- **বিরঞ্জন ক্রিয়া (Bleaching):** সুতি ও লিনেন কাপড়ের রঙ তুলতে এবং কাগজের মণ্ড বা পাল্প বিরঞ্জন করতে ব্যবহৃত হয়।
- **রাসায়নিক বিক্রিয়া:** বাতাসে খোলা রাখলে এটি বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে ক্লোরিন গ্যাস মুক্ত করে। এর বিরঞ্জন ক্ষমতা মূলত এই মুক্ত ক্লোরিনের জন্যই হয়।

২. বেকিং সোডা (Baking Soda)

রাসায়নিক নাম	সোডিয়াম বাইকার্বোনেট (Sodium Bicarbonate) / সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট
রাসায়নিক সংকেত	$NaHCO_3$
প্রস্তুতি পদ্ধতি	শিল্পক্ষেত্রে এটি প্রধানত **সলভে পদ্ধতিতে (Solvay Process)** প্রস্তুত করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য (Exam Points):

- **বেকিং পাউডার তৈরিতে:** বেকিং সোডার সাথে মৃদু ভোজ্য অ্যাসিড (যেমন- টারটারিক অ্যাসিড) মিশিয়ে 'বেকিং পাউডার' তৈরি করা হয়। পাউরুটি বা কেক তৈরিতে এটি ব্যবহার করলে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস নির্গত হয়, যা কেককে নরম ও স্পঞ্জি করে তোলে।
- **অ্যান্টাসিড (Antacid) হিসেবে:** এটি একটি মৃদু ক্ষারীয় যৌগ, তাই পাকস্থলীর অতিরিক্ত অম্লতা বা অ্যাসিডিটি কমাতে ব্যবহৃত হয়।
- **অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে:** সোডা-অ্যাসিড অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে এটি ব্যবহার করা হয়, যা দ্রুত CO_2 তৈরি করে আগুন নেভাতে সাহায্য করে।

৩. ওয়াশিং সোডা (Washing Soda)

রাসায়নিক নাম	সোডিয়াম কার্বোনেট ডেকাহাইড্রেট (Sodium Carbonate Decahydrate)
রাসায়নিক সংকেত	$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ (এতে ১০ অণু কেলাস জল বা Water of Crystallization থাকে)
অনStatus কার্বোনেট	কেলাস জলহীন বা শুষ্ক Na_2CO_3-কে **সোডা অ্যাশ (Soda Ash)** বলা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য (Exam Points):

- **খর জল মৃদু করা:** জলের স্থায়ী খরতা (Permanent Hardness of Water) দূর করতে ওয়াশিং সোডা অপরিহার্য।
- **পরিষ্কারক হিসেবে:** এটি জামাকাপড় কাচার সাবান এবং ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরিতে প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- **শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার:** কাচ (Glass), সাবান, কাগজ এবং বোরাক্স (Borax) উৎপাদনে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- **উৎফুল্লন (Efflorescence):** ওয়াশিং সোডাকে শুষ্ক বাতাসে খোলা রাখলে এটি কেলাস জল হারিয়ে সোডিয়াম কার্বোনেট মনোহাইড্রেটে ($Na_2CO_3 \cdot H_2O$) পরিণত হয়।

৪. প্লাস্টার অফ প্যারিস (Plaster of Paris)

রাসায়নিক নাম	ক্যালসিয়াম সালফেট হেমিহাইড্রেট (Calcium Sulfate Hemihydrate)
রাসায়নিক সংকেত	$CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ অথবা $(CaSO_4)_2 \cdot H_2O$
প্রস্তুতি উৎস	**জিপসাম (Gypsum)** নামক খনিজকে [$CaSO_4 \cdot 2H_2O$] ১০০° সেলসিয়াস (৩৭৩ K) তাপমাত্রায় সাবধানে উত্তপ্ত করলে এটি প্লাস্টার অফ প্যারিসে পরিণত হয়।

> ⚠️ **পরীক্ষার জন্য সতর্কবার্তা (Dead Burnt Plaster):** জিপসামকে যদি ১০০° সেলসিয়াসের বেশি (উচ্চ তাপমাত্রায়) উত্তপ্ত করা হয়, তবে সমস্ত কেলাস জল বেরিয়ে যায় এবং অনার্দ্র ক্যালসিয়াম সালফেট ($CaSO_4$) তৈরি হয়। একে **'Dead Burnt Plaster'** বলে, যার জমাট বাঁধার কোনো ক্ষমতা থাকে না।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য (Exam Points):

- **চিকিৎসা ক্ষেত্রে:** ভাঙা হাড় বা ফ্র্যাকচার হওয়া অংশকে সঠিক অবস্থানে ধরে রাখার জন্য প্লাস্টার করতে এটি ব্যবহৃত হয়।
- **মূর্তি ও ছাঁচ নির্মাণে:** খেলনা, দেবদেবীর মূর্তি, সাজসজ্জার সামগ্রী এবং দাঁতের চিকিৎসার ছাঁচ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- **গৃহসজ্জা:** ঘরের সিলিং বা দেওয়ালে মসৃণ ও আকর্ষণীয় নকশা (POP Design) তৈরি করতে।

৫. সাধারণ লবণ (Common Salt / Table Salt)

রাসায়নিক নাম	সোডিয়াম ক্লোরাইড (Sodium Chloride)
রাসায়নিক সংকেত	$NaCl$
উৎস	মূলত সমুদ্রের জল বা পাথুরে খনি (Rock Salt) থেকে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য (Exam Points):

- **খাদ্য উপাদান ও প্রিজারভেটিভ:** মানবদেহের পুষ্টি ও স্বাদের জন্য এটি অপরিহার্য। মাছ, মাংস বা আচারে খাদ্য সংরক্ষক (Preservative) হিসেবে এটি ব্যাক্টেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ করে।
- **হিমমিশ্রণ (Freezing Mixture):** বরফের সাথে লবণ মেশালে বরফের গলনাঙ্ক কমে প্রায় -২১° সেলসিয়াসে নেমে যায়। এটি আইসক্রিম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- **খনিজ উপাদানের উৎস:** এটি শরীরে সোডিয়াম (Na^+) এবং ক্লোরাইড (Cl^-) আয়নের ভারসাম্য বজায় রাখে যা স্নায়বিক উদ্দীপনা পরিবহনে সাহায্য করে।

- **আইওডাইজড লবণ:** গলগণ্ড বা গয়টার (Goiter) রোগ প্রতিরোধে সাধারণ লবণের সাথে সামান্য পরিমাণে পটাশিয়াম আয়োডেট (KIO_3) বা পটাশিয়াম আয়োডাইড (KI) মেশানো হয়।

৬. কস্টিক সোডা (Caustic Soda)

রাসায়নিক নাম	সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (Sodium Hydroxide)
রাসায়নিক সংকেত	$NaOH$
প্রকৃতি	এটি একটি তীব্র ক্ষার (Strong Base) এবং জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণ আয়নিত হয়। এটি অত্যন্ত আর্দ্রতাগ্রাহী (Deliquescent)।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য (Exam Points):

- **সাবান শিল্প:** চর্বি বা তেলের সাথে কস্টিক সোডার বিক্রিয়া ঘটিয়ে সাবান তৈরি করা হয়, এই প্রক্রিয়াকে **Saponification** বলে। এটি মূলত শক্ত সাবান (Laundry Soap) তৈরিতে লাগে।
- **পেট্রোলিয়াম শোধন:** খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম পরিশোধনে এবং রঞ্জন শিল্পে (Dyeing Industry) ব্যবহৃত হয়।
- **কাগজ ও রেয়ন শিল্প:** কাঠের মণ্ড বা পাল্প পরিষ্কার করতে এবং কৃত্রিম তন্তু (Rayon) তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।
- **ড্রেন ক্লিনার:** এটি চর্বি ও তৈলাক্ত পদার্থ গলিয়ে দিতে পারে, তাই বন্ধ ড্রেন পরিষ্কার করতে কস্টিক সোডা ব্যবহার করা হয়।

৭. ক্লোরোফর্ম (Chloroform)

রাসায়নিক নাম	ট্রাইক্লোরোমিথেন (Trichloromethane)
রাসায়নিক সংকেত	$CHCl_3$
আবিষ্কারক	স্যার জেমস ইয়ং সিম্পসন (James Young Simpson) প্রথম এটি অ্যানেস্থেটিক হিসেবে ব্যবহার করেন।

> ⚠️ **অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া (Phosgene Gas):** ক্লোরোফর্মকে আলো এবং বাতাসের সংস্পর্শে রাখলে এটি ধীরে ধীরে বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে একটি অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস **ফসজিন (Phosgene - $COCl_2$)** তৈরি করে। তাই ক্লোরোফর্মকে সর্বদা গাঢ় বাদামী রঙের বোতলে সম্পূর্ণ ভর্তি করে এবং মুখে সামান্য ইথাইল অ্যালকোহল মিশিয়ে অন্ধকার স্থানে রাখা হয় (ইথাইল অ্যালকোহল ফসজিন তৈরিতে বাধা দেয় বা ঋণাত্মক অনুঘটক হিসেবে কাজ করে)।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য (Exam Points):

- **অ্যানেস্থেসিয়া (Anesthetic):** অতীতে অস্ত্রোপচারের সময় রোগীকে অজ্ঞান বা অবশ করার জন্য এটি বহুল ব্যবহৃত হতো (বর্তমানে এর বিষাক্ততার কারণে উন্নত ও নিরাপদ বিকল্প ব্যবহার করা হয়)।

- **দ্রাবক (Solvent) হিসেবে:** রবার, চর্বি, রজন (Resin), মোম এবং আয়োডিনের উত্তম দ্রাবক হিসেবে গবেষণাগার ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
- **ফ্রেয়ন বা রেফ্রিজারেন্ট তৈরিতে:** টেফলন এবং বিভিন্ন হিমায়ক গ্যাস (যেমন- Freon-22) তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নিয়মিত রিভিশন দিন এবং সংকেতগুলো খাতায় লিখে অভ্যাস করুন। পরীক্ষায় এখান থেকে সরাসরি প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি।

🎯 অল দ্য বেস্ট ফর ইয়োর এক্সাম! 🎯